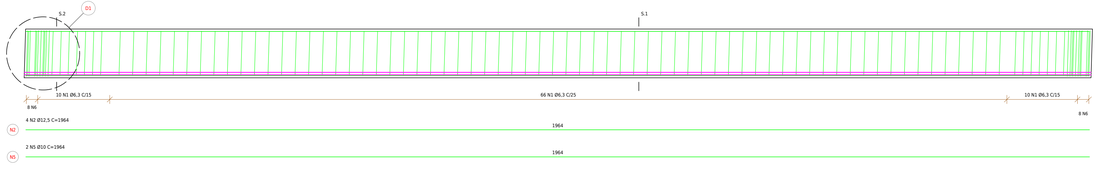
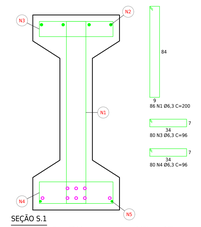
ELEVAÇÃO DE ARMAÇÃO — TS-01 (L = 1969,7 cm)

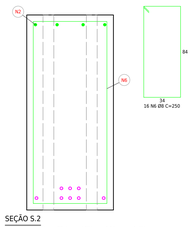
esc. 1:40 · demais marcas: mesma armação, comprimentos e quantidades na tabela de cada marca · fôrma e insertos: ND-LET-TS01-1 / TS01-2





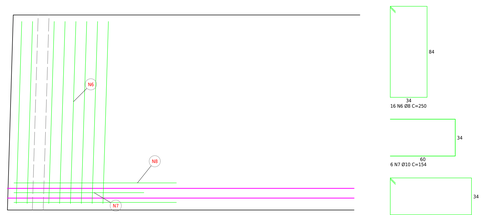
SEÇÃO 5.1

corrente · CL/C2 — 8 cord. Ø12,7 (círculos vazados) · esc. 1:10 (barras 1:20)



SEÇÃO 5.2

maciço da ponta (tubos TB-3 a y = ±10) · esc. 1:10 (barras 1:20)



DETALHE D1 — PONTA (APOIO DIRETO)

as duas pontas iguais (TB-3 a 14 e 7,75 cm da ponta) · esc. 1:10 (barras 1:20)

TS-01 — L = 1969,7 cm — 14 UNIDADES

TABELA DE FERROS — 1 UNIDADE

TIPO	POS.	BIT.	QUANT.	C.UNIT (cm)	C.TOT (cm)
CA-50	N1	6,3	86	200	17200
CA-50	N2	12,5	4	1964	7856
CA-50	N3	6,3	80	96	7680
CA-50	N4	6,3	80	96	7680
CA-50	N5	10	2	1964	3928
CA-50	N6	8	16	250	4000
CA-50	N7	10	6	154	924
CA-50	N8	10	4	232	928
CA-50	N9	10	4	250	1000

RESUMO DO AÇO +10%

DESCRIÇÃO	COMPR.	PESO
PESO CA-50 Ø 6,3	358,16 m	87,75 kg
PESO CA-50 Ø 8	44,00 m	17,38 kg
PESO CA-50 Ø 10	74,58 m	46,02 kg
PESO CA-50 Ø 12,5	86,42 m	83,22 kg
PESO TOTAL CA-50		234,36 kg
CORD. CP-190 Ø12,7	157,58 m	122,12 kg

Fck = 50 MPa
VOLUME DE CONCRETO = 4,71 m³
ÁREA DE FÔRMA = 49,44 m²

TABELA DE FERROS — 14 UNIDADES

TIPO	POS.	BIT.	QUANT.	C.UNIT (cm)	C.TOT (cm)
CA-50	N1	6,3	1204	200	240800
CA-50	N2	12,5	56	1964	109984
CA-50	N3	6,3	1120	96	107520
CA-50	N4	6,3	1120	96	107520
CA-50	N5	10	28	1964	54992
CA-50	N6	8	224	250	56000
CA-50	N7	10	84	154	12936
CA-50	N8	10	56	232	12992
CA-50	N9	10	56	250	14000

RESUMO DO AÇO +10% — 14 UNIDADES

DESCRIÇÃO	COMPR.	PESO
PESO CA-50 Ø 6,3	5014,24 m	1228,49 kg
PESO CA-50 Ø 8	616,00 m	243,32 kg
PESO CA-50 Ø 10	1044,12 m	644,22 kg
PESO CA-50 Ø 12,5	1209,82 m	1165,06 kg
PESO TOTAL CA-50		3281,09 kg
CORD. CP-190 Ø12,7	2206,06 m	1709,70 kg

Fck = 50 MPa
VOLUME DE CONCRETO = 65,98 m³
ÁREA DE FÔRMA = 692,20 m²

RESUMO DA FOLHA (+10%)

MARCA	QT	L (cm)	CONC. m³	CA-50 kg	CORD. kg
TS-01	14	1969,7	65,98	3281,1	1709,7
TOTAL	14		65,98	3281,1	1709,7

NOTAS

1. Concreto C50; lançar ao cordoalhas com fck‖ ≥ 35 MPa. Cordoalhas CP-190 RB Ø12,7: 5 a 5,5 cm e 3 a 10 cm; as 2 de 10 cm em x = ±4 isoladas 3,00 m nas pontas; σpi = 1453 MPa.
2. Sem dentes: N6 (estribos verticais do maciço, fora da faixa dos tubos TB-3), N7 (grampos U horizontais) e N8 (estribos horizontais da mesa inferior) nas duas pontas.
3. Estribos N1 a prumo na fôrma (ponta inclinada 3 %); alças AL-1 e esperas ES-1/ES-2 entre estribos, sem cortar armadura.
4. Todas as dimensões em centímetros, exceto onde indicado; níveis em metro. Cobrimento 3,0 cm (CAA II).
5. Aço CA-50 (NBR 7480). C= comprimento de corte com dobras; RESUMO com +10% de perdas (cordoalhas sem perdas).
6. Dobramento NBR 6118:2023 tab. 9.1; estribos com ganchos 135° e ponta de 10Ø (mín. 7 cm). Barras longitudinais sem emenda.
7. Fôrma, insertos, alças e chaparia: ND-LET-TS01-1 / TS01-2.
8. PROJETO DA ND ENGENHARIA — PARA APROVAÇÃO, NÃO EXECUTAR.

REV	DATA	DESCRIÇÃO
06	19/10/2026	DEC-032: I130 28 + 2 CORD., N5 EM ALÇAS HORIZONTAIS, BARRAS DOS DENTES
04	16/10/2026	NBR 9062: SEM VT; VM EM MEIO VASO COM DENTE
00	13/10/2026	EMISSÃO INICIAL — PADRÃO DE ARMADURAS

ND ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA
CNPJ 46.743.157/0001-47 · ndengenharia.com · WhatsApp (46) 9)000-4685 · Saudade do Iguaçu/PR
RESP. TÉCNICO: Eng. Civil Nathan Henrique Delgado — CREA-SC 168298-1
ART Nº _____

PARA APROVAÇÃO

CLIENTE: MARQUES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
OBRA: LETSARA — PAVILHÃO COM MEZANINO
LOCAL: A CONFIRMAR

CONTEÚDO: ARMADURAS — PRÉ-MOLDADOS — VIGA DE COBERTURA TS-01 (I90 PROTENDIDA, SEM DENTES) — SEÇÕES E LISTA DO AÇO

ESCALA	DATA	DESENHO	VERIFICADO	APROVADO
-	20/10/2026	ND Engenharia	-	-

1º DIEDRO

DESENHO Nº	REV.	FOLHA	FORMATO
ND-LET-AR-VIG-01	06	01/04	A0